# 장애 대응 AI 에이전트, 무엇이 진짜 효과였나

**고친 것 5가지** · 스위치로 하나씩 증명

광주 2반 장병헌



# 새벽 장애, 에이전트가 헛짚었어요

당직자
**"DB 프라이머리가 다운됐습니다"**

원본 에이전트
**"응답 지연 매뉴얼입니다"**

× 엉뚱한 매뉴얼

맞는 매뉴얼을

**56%**

**놓쳤어요**

**이유: 경고 문구로 골라요**
질문이 아니라 모니터링 경고의 단어로 매뉴얼 선택

# 제가 바꾼 건 5곳이에요

에이전트가 일하는 순서 (1 → 6)

1 **route** 질문 분류

2 **plan** 계획

3 **research** MCP 도구 조회

4 **analysis** 분석

5 **write** 답 작성

6 **validate** 검수

내가 붙인 스위치 (만든 순서) · 숫자 = 끼어드는 단계



**RAG 매뉴얼 검색**

맞는 매뉴얼 페이지 펴 주기

3단계



**LLM Judge 검수**

답을 다시 보는 AI 채점관

6단계



**캐스케이드**

신입 먼저, 막히면 선배

5단계



**v2 보완**

억지로 고르지 않기

3·6단계



**비동기 · 도구 고장 허용**

줄 안 세우고 동시에

1~3단계

원본은 그대로, 스위치로 켜고 끄기

# 어떻게 증명했나요

**7** 가지 버전 × **36** 안 본 문제 × **3** 번씩 반복

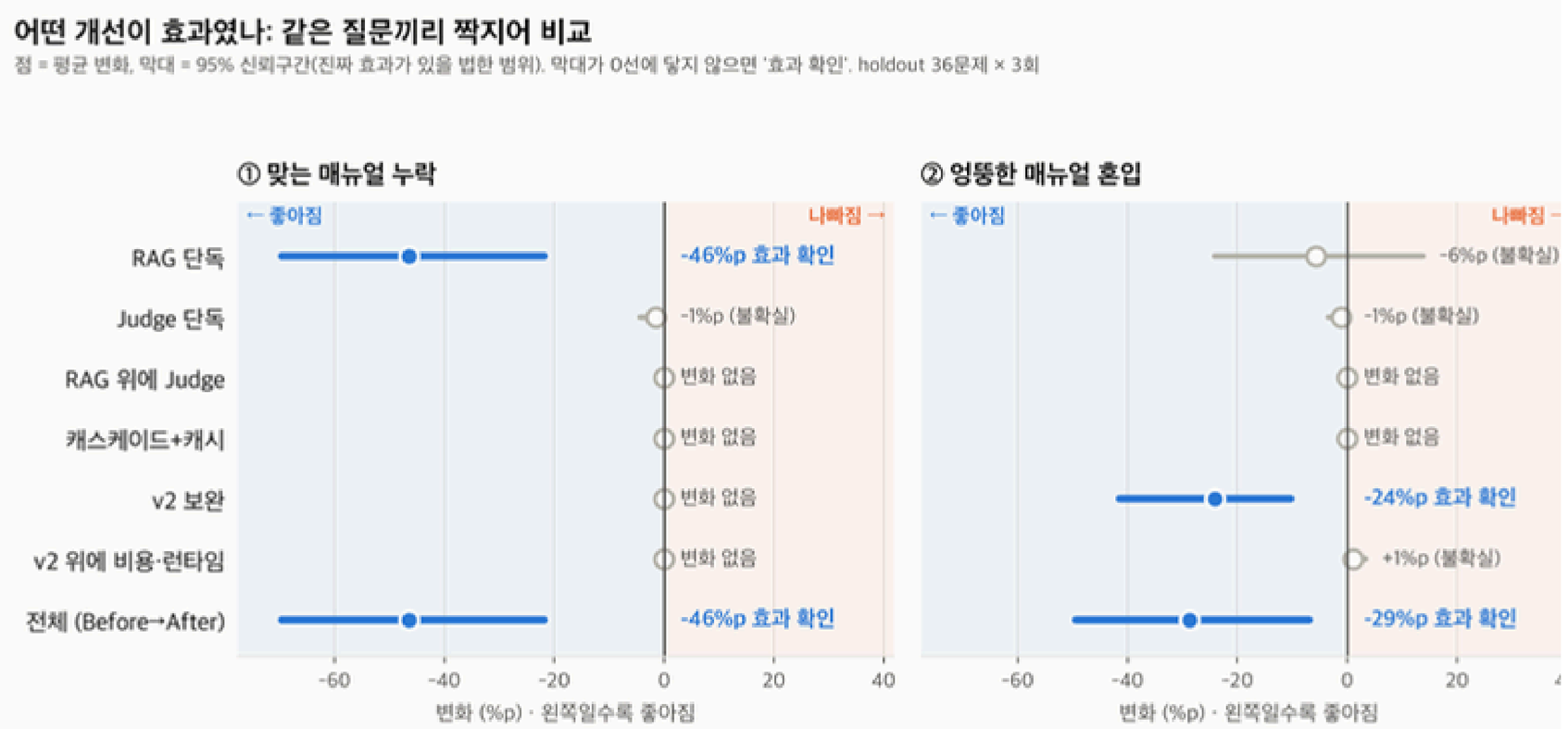
holdout: 개발 중 한 번도 안 본 시험 문제

- 같은 문제끼리 짝지어 비교
- 숫자는 결과 파일에서 자동

**Ablation = 스위치 하나씩 켜고 끄기**
무엇이 효과였는지 가려내는 방법



# 무엇이 진짜 효과였나




**RAG: -46%p**
맞는 매뉴얼 누락
효과 확인 ✓

**v2 보완: -24%p**
엉뚱한 매뉴얼 혼입
효과 확인 ✓

**Judge 단독**
효과 확인 안 됨
지연만 +2.7초

**AI 검수를 넣는다고 좋아지진 않았다: 측정이 먼저**

# 운영에서는요

장애 1건 비용

**-84%**

$0.00343 → $0.00057

동시 질문 10개

**9.2초**

62.8초에서

고장 나도 완주

**18/18**

0/19에서

**5회 반복 확인** 속도 배수 **6.5~9.4배** · 고장 위치 5가지 **0/71 → 71/71**

**대신 질의당 +2.5초**
같은 부하 재측정

# 같은 질문, 다른 답

실제 실행 기록

**비용 약 6분의 1**
장애 1건 -84%

**혼입은 남았어요**
디스크 부족 매뉴얼이 섞임



# 한계와 배운 점

**33%**

**자기 말로 묻는 질문**
Recall@1

**35%**

**엉뚱한 매뉴얼 혼입**
아직 남음

**합성**

**평가셋**
사람 채점 없음

배운 점
**기능을 더하기 전에, 재는 법부터**

**감사합니다**

github.com/jang961111-hash/incident-agent-ablation